§6. Домашняя работа

Задачи ЕГЭ

1. В правильной четырехугольной пирамиде $PABCD$, все ребра которой равны 6, точка K — середина бокового ребра AP.

а) Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точку K и параллельной плоскости BCP.

б) Найдите угол между плоскостью сечения и плоскостью основания пирамиды.

2. Все ребра правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ имеют длину 6. Точки M и N — середины ребер AA_1 и A_1C_1 соответственно.

а) Докажите, что прямые BM и MN перпендикулярны.

б) Найдите угол между плоскостями BMN и ABB_1.

3. Основание прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ — прямоугольный треугольник ABC с прямым углом при вершине A, боковая грань AA_1C_1C — квадрат.

а) Докажите, что прямые CB_1 и AC_1 перпендикулярны.

б) Найдите расстояние между этими прямыми, если $AC = 2$, $AB_1 = 2\sqrt{3}$.

4. В пирамиде $DABC$ прямые, содержащие ребра DC и AB, перпендикулярны.

а) Постройте сечение плоскостью, проходящей через точку E — середину ребра DB, и параллельно DC и AB. Докажите, что получившееся сечение является прямоугольником.

б) Найдите угол между диагоналями этого прямоугольника, если $DC = 24$, $AB = 10$.

5. Все ребра правильной треугольной пирамиды $SBCD$ с вершиной S равны 9. Основание O высоты SO этой пирамиды является серединой отрезка SS_1, M — середина ребра SB, точка L лежит на ребре CD так, что $CL : LD = 7 : 2$.

а) Докажите, что сечение пирамиды $SBCD$ плоскостью S_1LM — равнобокая трапеция.

б) Вычислите длину средней линии этой трапеции.

6. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с вершиной S, все ребра которой равны 4, точка N — середина ребра AC, точка O — центр основания пирамиды, точка P делит отрезок SO в отношении $3 : 1$, считая от вершины пирамиды.

а) Докажите, что прямая NP перпендикулярна прямой BS.

б) Найдите расстояние от точки B до прямой NP.

7. На ребре AA_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ взята точка E так, что $A_1E : EA = 5 : 3$, на ребре BB_1 — точка F так, что $B_1F : FB = 5 : 11$, а точка T — середина ребра B_1C_1. Известно, что $AB = 6\sqrt{2}$, $AD = 10$, $AA_1 = 16$.

а) Докажите, что плоскость EFT проходит через вершину D_1.

б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью EFT.

8. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 12, а боковое ребро SA равно 13. Точки M и N — середины ребер SA и SB соответственно. Плоскость α содержит прямую MN и перпендикулярна плоскости основания пирамиды.

а) Докажите, что α делит медиану CE основания в отношении $5 : 1$, считая от точки C.

б) Найдите площадь многоугольника, являющегося сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α.

9. В правильной шестиугольной призме $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ прямые BD и FC пересекаются в точке M.

а) Докажите, что плоскость BDF_1 делит отрезок FC_1 в отношении $3 : 4$, считая от точки F.

б) В каком отношении плоскость BDF_1 делит объем призмы?

10. Дана правильная шестиугольная пирамида $SABCDEF$ с вершиной S. Точка M — середина ребра CS.

а) Постройте точку пересечения прямой BM с плоскостью ESF.

б) Найдите расстояние между прямыми BM и EF, если сторона основания пирамиды равна $2\sqrt{6}$, а высота пирамиды равна $3\sqrt{2}$.

11. В кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ все ребра равны 4. На его ребре BB_1 отмечена точка K так, что $KB = 3$. Через точки K и C_1 проведена плоскость α, параллельная прямой BD_1.

а) Докажите, что $A_1P : PB_1 = 2 : 1$, где P — точка пересечения плоскости α с ребром A_1B_1.

б) Найдите угол наклона плоскости α к плоскости грани BB_1C_1C.

12. В основании четырехугольной пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со сторонами $AB = \sqrt{5}$ и $BC = 2$. Длины боковых ребер пирамиды: $SA = \sqrt{7}$, $SB = 2\sqrt{3}$, $SD = \sqrt{11}$.

а) Докажите, что SA — высота пирамиды.

б) Найдите угол между прямой SC и плоскостью ASB.

13. Ребро SA пирамиды $SABC$ перпендикулярно плоскости основания ABC.

а) Докажите, что плоскость, проходящая через середины ребер AB, AC и SA, отсекает от пирамиды $SABC$ пирамиду, объем которой в 8 раз меньше объема пирамиды $SABC$.

б) Найдите расстояние от вершины A до этой плоскости, если $SA = 2\sqrt{5}$, $AB = AC = 10$, $BC = 4\sqrt{5}$.

14. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ с вершиной S сторона основания равна 8ю Точка L — середина ребра SCю Тангенс угла между прямыми BL и SA равен $\sqrt{\frac{8}{5}}$ю

а) Пусть O — центр основания пирамиды. Докажите, что прямые BO и LO перпендикулярны.

б) Найдите площадь поверхности пирамиды.

15. Дана пирамида $PABCD$, в основании которой лежит трапеция $ABCD$ с большим основанием AD. Известно, что сумма углов BAD и ADC равна 90°, а плоскости PAB и PCD перпендикулярны основанию, прямые AB и CD пересекаются в точке K.

а) Докажите, что плоскость PAB перпендикулярна плоскости PCD.

б) Найдите объем пирамиды $PKBC$, если $AB = BC = CD = 3$, а высота пирамиды равна 8.

16. В правильной четырехугольной призме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известны ребра: $AB = 3$, $AA_1 = \sqrt{6}$ На ребрах AB, A_1D_1 и C_1D_1 отмечены соответственно точки M, N и K так, что $AM = A_1N = C_1K = 1$. Пусть L — точка пересечения плоскости (MNK) и ребра BC.

а) Докажите, что четырехугольник $MNKL$ — квадрат.

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью (MNK).

17. В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B, а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1. Причем BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает его ось.

а) Докажите, что угол C_1BA прямой.

б) Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, если $AB = 16$, $BB_1 = 5$, $B_1C_1 = 12$.